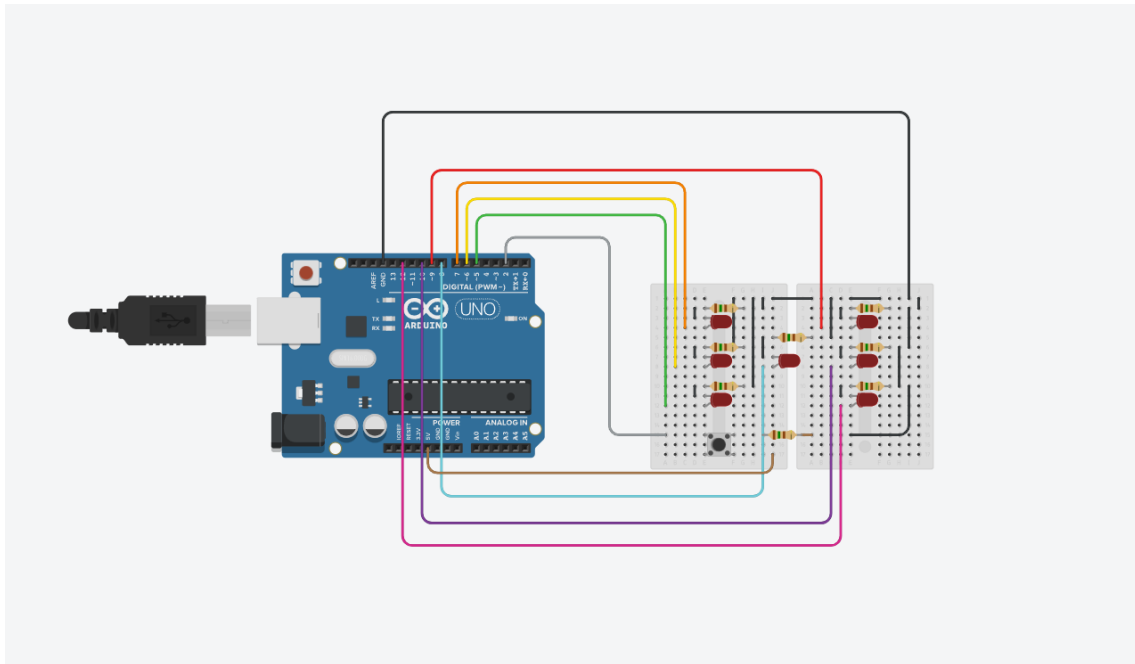


Jonathan Trevisan – 1C³

Cesar Henrique Bertola – 1C³



Explicação: Nesse trabalho, foi criado um dado digital com o tinkercad.

Nesse dado, ao pressionar o botão, será sorteado um número de 1 a 6. Caso o número sorteado seja 1, o led 1 deve acender. Se o número for 2, os leds 1 e 6 devem acender. Se for sorteado o número 3, os leds 1,6 e 7 vão acender. Caso o número sorteado seja 4, os leds 1,3,4 e 6 devem acender. Caso o número sorteado seja 5, devem acender os leds 1, 3, 4, 6 e 7. E, se for sorteado o número 6, os leds 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vão acender. Os leds devem ficar acesos por um segundo antes de apagar.

CÓDIGO

```
// C++ code

//

int valor;

int porta = 2;

// Associação dos LEDs com as portas do arduino

int LED_1 = 7;

int LED_2 = 6;

int LED_3 = 5;

int LED_4 = 9;

int LED_5 = 10;

int LED_6 = 12;

int LED_7 = 8;

void setup()

{

// Botão

pinMode(porta,INPUT_PULLUP);

// LEDs

pinMode(LED_1,OUTPUT);

pinMode(LED_2,OUTPUT);

pinMode(LED_3,OUTPUT);

pinMode(LED_4,OUTPUT);

pinMode(LED_5,OUTPUT);

pinMode(LED_6,OUTPUT);

pinMode(LED_7,OUTPUT);


randomSeed(analogRead(0));

}

void loop()
```

```
{

if (digitalRead(porta)==HIGH)
{
    sorteio();

}
}

void apaga_leds()
{
    digitalWrite(LED_1, LOW);
    digitalWrite(LED_2, LOW);
    digitalWrite(LED_3, LOW);
    digitalWrite(LED_4, LOW);
    digitalWrite(LED_5, LOW);
    digitalWrite(LED_6, LOW);
    digitalWrite(LED_7, LOW);
}

void sorteio()
{
    apaga_leds();
    valor = random(1,7);
    if (valor == 1)
    {
        digitalWrite(LED_7, HIGH);
    }
    else if (valor == 2)
    {
```

```
digitalWrite(LED_1, HIGH);
digitalWrite(LED_6, HIGH);
}
else if (valor == 3)
{
digitalWrite(LED_1, HIGH);
digitalWrite(LED_6, HIGH);
digitalWrite(LED_7, HIGH);
}
else if (valor == 4)
{
digitalWrite(LED_1, HIGH);
digitalWrite(LED_3, HIGH);
digitalWrite(LED_4, HIGH);
digitalWrite(LED_6, HIGH);
}
else if (valor == 5)
{
digitalWrite(LED_1, HIGH);
digitalWrite(LED_3, HIGH);
digitalWrite(LED_4, HIGH);
digitalWrite(LED_6, HIGH);
digitalWrite(LED_7, HIGH);
}
else if (valor == 6)
{
digitalWrite(LED_1, HIGH);
digitalWrite(LED_2, HIGH);
digitalWrite(LED_3, HIGH);
```

```
digitalWrite(LED_4, HIGH);  
digitalWrite(LED_5, HIGH);  
digitalWrite(LED_6, HIGH);  
}
```

```
delay(1000);
```

```
apaga_leds();  
}
```